Baccalauréat Blanc

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures

mardi 18/01/22 de 8h à 12h

L'usage d'une calculatrice en mode examen est autorisé

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4
le barème est donné à titre indicatif

Exercice 1 ***5 points***

Dans cet exercice, les probabilités seront arrondies au centième.

Partie A

Un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs. Il achète 80 % de ses boîtes chez le fournisseur A et 20 % chez le fournisseur B.

10 % des boîtes provenant du fournisseur A présentent des traces de pesticides et 20 % de celles provenant du fournisseur B présentent aussi des traces de pesticides.

On prélève au hasard une boîte du stock du grossiste et on considère les évènements suivants :

- évènement A : « la boîte provient du fournisseur A » ;
- évènement B : « la boîte provient du fournisseur B » ;
- évènement S : « la boîte présente des traces de pesticides ».

1) Traduire l'énoncé sous forme d'un arbre pondéré.

2) **a)** Quelle est la probabilité de l'évènement $B \cap \overline{S}$?

b) Justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides est égale à $0,88$.

3) On constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides.

Quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur B ?

Partie B

Le gérant d'un salon de thé achète 10 boîtes chez le grossiste précédent. On suppose que le stock de ce dernier est suffisamment important pour modéliser cette situation par un tirage aléatoire de 10 boîtes avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui associe à ce prélèvement de 10 boîtes, le nombre de boîtes sans trace de pesticides.

1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2) Calculer la probabilité que les 10 boîtes soient sans trace de pesticides.

3) Calculer la probabilité qu'au moins 8 boîtes ne présentent aucune trace de pesticides.

4) On considère la variable aléatoire Y qui associe, à un prélèvement de n boîtes, le nombre de boîtes **avec** traces de pesticides. On admet que Y suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,12$.
Déterminer le nombre minimum de boîtes que le gérant devrait acheter chez le grossiste pour que la probabilité de trouver au moins une boîte **avec** des traces de pesticides soit supérieure à 0,99.

Exercice 2 ***6 points***

La pharmacocinétique étudie l'évolution d'un médicament après son administration dans l'organisme, en mesurant sa concentration plasmatique, c'est-dire sa concentration dans le plasma.

On étudie dans cet exercice l'évolution de la concentration plasmatique chez un patient d'une même dose de médicament, en envisageant différents modes d'administration.

Partie A : administration par voie intraveineuse

On note $f(t)$ la concentration plasmatique, exprimée en microgramme par litre (μg.L^{-1}), du médicament, au bout de t heures après administration par **voie intraveineuse**.

Le modèle mathématique est : $f(t) = 20\mathrm{e}^{-0,1t}$, avec $t \in [0\,;\,+\infty[$.

La concentration plasmatique initiale du médicament est donc $f(0) = 20\,\mu$g.L^{-1}.

1) On estime que le médicament est éliminé dès que la concentration plasmatique est inférieure à $0,2\mu$g.L^{-1}.

a) Montrer que la fonction dérivée de la fonction f, notée f', peut s'écrire sous la forme $f'(t) = -2\,\mathrm{e}^{-0,1t}$ pour $t \in [0\,;\,+\infty[$.

b) Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition.

c) Construire le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0\,;\,+\infty[$.

d) Montrer que l'équation $f(t) = 0,2$ admet une unique solution α sur $[0\,;\,+\infty[$.

e) Donner une valeur approchée de α arrondie au dixième.

f) En déduire le temps à partir duquel le médicament est éliminé.
On donnera le résultat en heures et minutes.

2) Soit F la fonction définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par $F(t) = -200\,\mathrm{e}^{-0,1t}$.

a) Justifier que $F'(t) = f(t)$.

b) On admet que la concentration plasmatique moyenne du médicament durant la première journée après l'administration est égale à : $m = \dfrac{1}{24}\,[F(24) - F(0)]$.

Déterminer la valeur exacte, puis une valeur approchée au dixième près, de m.

Partie B : administration par voie orale

On note $g(t)$ la concentration plasmatique du médicament, exprimée en microgramme par litre (μg.L^{-1}), au bout de t heures après ingestion par **voie orale**.

Le modèle mathématique est : $g(t) = (2-t)\,\mathrm{e}^{2t}$, avec $t \in [0\,;\,+\infty[$.

1) Montrer que la dérivée seconde de la fonction g, notée g'', peut s'écrire sous la forme $g''(t) = (4-4t)\,\mathrm{e}^{2t}$ pour $t \in [0\,;\,+\infty[$.

2) Étudier la convexité de la fonction g sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

3) En déduire que la courbe représentative de g possède un point d'inflexion dont on précisera les coordonnées.

Exercice 3 ***5 points***

Un apiculteur étudie l'évolution de sa population d'abeilles. Au début de son étude, il évalue à 10 000 le nombre de ses abeilles.

Chaque année, l'apiculteur observe qu'il perd 20 % des abeilles de l'année précédente.

Il achète un nombre identique de nouvelles abeilles chaque année. On notera c ce nombre exprimé en dizaines de milliers.

On note u_0 le nombre d'abeilles, en dizaines de milliers, de cet apiculteur au début de l'étude.

Pour tout entier naturel n non nul, u_n désigne le nombre d'abeilles, en dizaines de milliers, au bout de la n-ième année. Ainsi, on a

$$u_0 = 1 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = 0,8u_n + c.$$

Partie A

On suppose **dans cette partie <u>seulement</u>** que $c = 1$.

1) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n = 5 - 4 \times 0,8^n$.

2) **a)** Démontrer que la suite (u_n) est croissante.

b) Déterminer la limite de la suite (u_n).

c) Interpréter ces deux résultats dans le contexte de l'exercice.

3) On souhaite connaître à partir de quel rang n la suite (u_n) dépasse la valeur 4,9.
Compléter, sur votre copie, la fonction en langage PYTHON suivante afin de répondre à la question posée :

```
def seuil():
    u=.........
    n=.........
    while ......................:
        u= ..................
        n= ..................
    return(.............)
```

Partie B

L'apiculteur souhaite que le nombre d'abeilles tende vers 100 000.
On cherche à déterminer la valeur de c qui permet d'atteindre cet objectif.
On définit la suite (v_n) par, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - 5c$.

1) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

2) En déduire une expression du terme général de la suite (v_n) en fonction de n puis l'expression de u_n en fonction de n.

3) Déterminer la valeur de c pour que l'apiculteur atteigne son objectif.

Exercice 4 ***4 points***

L'espace est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{\imath}\,,\,\vec{\jmath}\,,\,\vec{k}\right)$.
On considère les points

$$A(-1\,;\,-1\,;\,0),\ B(6\,;\,-5\,;\,1),\ C(1\,;\,2\,;\,-2) \text{ et } S(13\,;\,37\,;\,54).$$

1) **a)** Justifier que les points A, B et C définissent bien un plan.

b) Prouver que le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\16\\29\end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC).

c) Démontrer qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $5x+16y+29z+21=0$.

2) **a)** Déterminer la nature du triangle ABC.

b) Démontrer que la valeur exacte de l'aire du triangle ABC est, en unités d'aire, $\dfrac{\sqrt{1\,122}}{2}$.

3) **a)** Prouver que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires.

b) On note (Δ) la droite passant par le point S et perpendiculaire au plan (ABC) et on note H le projeté orthogonal du point S sur le plan (ABC).
Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) puis déterminer les coordonnées du point H.

4) Déterminer le volume du tétraèdre $SABC$.

On rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par : $V=\dfrac{\text{Aire de la base}\times\text{hauteur}}{3}$.